Universidad de La Laguna

Orientación y análisis del sector

Adrián Padrón Espinosa (alu0101323626@ull.edu.es)
Francisco Javier Cañas González (alu0101333021@ull.edu.es)

Índice

1. Indicadores y situación del sector 3
2. Importancia de la sociedad del conocimiento en el sector/ámbito 3
3. Situación del sector respecto a pilares de la sociedad de conocimiento 3
4. Indicios en el mercado 3
5. Análisis de los tangibles e intangibles de la organización 4
   a. Activos tangibles 4
   b. Capital humano 4
   c. Capital estructural 4
   d. Capital relacional 4
   e. Indicadores y situación actual 5

1. Indicadores y situación del sector

El sector agrícola y de gestión de recursos hídricos se enfrenta a un gran problema de escasez, especialmente en Canarias. Actualmente, el control del agua de riego se realiza muchas veces de forma manual o utilizando sistemas muy anticuados y obsoletos. Esto dificulta la optimización del agua, provocando despilfarro.

2. Importancia de la sociedad del conocimiento en el sector/ámbito

Aplicar tecnología para tener datos exactos es vital. Al usar contadores telemáticos conectados a internet, pasamos de un control a ciegas a tener información en tiempo real. Esto permite a los organismos recabar datos para detectar rápidamente averías, fugas o posibles fraudes sin necesidad de revisar físicamente cada contador.

3. Situación del sector respecto a pilares de la sociedad de conocimiento

TIC e Innovación: El sector está en un momento clave de modernización. Existen grandes iniciativas gubernamentales, como el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, que buscan precisamente financiar e impulsar este tipo de controles. También existen ya empresas tecnológicas (como Libelium) desarrollando estas soluciones IoT.

Cualificación y Emprendimiento: Hay una gran oportunidad para emprendedores de digitalizar un sector tradicional (el agrícola) que necesita herramientas modernas para ser sostenible.

4. Indicios en el mercado

¿Tendrá interés? Sí, un interés enorme. A los usuarios (agricultores o residentes) les ahorra tiempo y desplazamientos al poder abrir o cerrar la válvula desde el teléfono. A la administración le da una herramienta clave para evitar perder agua.

¿Estamos preparados para su uso? Totalmente. La propuesta se basa en crear una "aplicación móvil sencilla". Como hoy en día casi toda la población sabe utilizar un smartphone básico, los usuarios no necesitan conocimientos técnicos complejos para empezar a usarla.

5. Análisis de los tangibles e intangibles de la organización

La organización que analizamos no es solo el equipo que desarrolla la aplicación, sino la red de agentes que se forma a su alrededor y que funcionaría como una comunidad de práctica en torno al uso eficiente del agua. Los agentes con más poder son los Consejos Insulares de Aguas y el Gobierno de Canarias, que regulan y planifican, y las comunidades y heredades de aguas, propietarias de buena parte de las galerías, pozos y canales de las islas y que deciden si se invierte en contadores. Los de más influencia práctica son las comunidades de regantes, las cooperativas y los propios agricultores, porque sin su adopción la plataforma no genera datos. Completan la red la administración estatal, que financia la digitalización a través del PERTE del ciclo del agua, los ayuntamientos, las empresas tecnológicas e instaladoras, y centros como la ULL, el ICIA o el ITC.

a. Activos tangibles

Buena parte de los recursos físicos ya existe: la infraestructura hidráulica (galerías, pozos, balsas y redes de riego), los contadores y válvulas instalados, normalmente mecánicos y de lectura manual, y los smartphones de los usuarios. A esto se suma la financiación pública disponible para modernizar regadíos. La cobertura de telecomunicaciones en zonas rurales es el punto más débil. La plataforma, por tanto, no tiene que crear la infraestructura sino conectarla, y su valor principal está en los intangibles.

b. Capital humano

Es el conocimiento y la experiencia de las personas de la red, y en este sector es sobre todo tácito. Los agricultores conocen las necesidades de agua de sus cultivos y los turnos de riego; los encargados y canaleros de las comunidades saben cómo funciona cada red y dónde suelen aparecer fugas; los técnicos de la administración dominan la planificación y la normativa, y los investigadores aportan conocimiento sobre riego eficiente. El equipo promotor aporta el saber hacer en software, IoT y análisis de datos. La plataforma puede convertir parte de ese conocimiento tácito en explícito, aunque la edad media elevada de los agricultores y la brecha digital obligan a acompañarla de formación sencilla.

c. Capital estructural

Las comunidades de aguas y de regantes tienen procesos muy consolidados: estatutos, turnos, normas de reparto y facturación, que la plataforma debe respetar. Además, en Canarias existe una fuerte cultura del valor del agua por su escasez, lo que favorece aceptar herramientas que eviten pérdidas. En el plano tecnológico la situación es desigual: algunas redes públicas y grandes comunidades ya tienen telecontrol, pero la mayoría de pequeñas comunidades trabaja con lecturas manuales y registros en papel u hojas de cálculo. La plataforma aportaría una base de datos común de consumos, alertas de fugas y fraude, y procesos digitalizados de apertura, cierre y lectura de válvulas.

d. Capital relacional

Existe una red de relaciones densa y basada en la confianza entre comuneros, cooperativas y administración, con canales de comunicación que ya funcionan, pero

apenas está digitalizada. Las relaciones con proveedores tecnológicos y con la universidad existen, aunque de forma fragmentada. La plataforma puede convertir esa red en un espacio común de colaboración entre usuarios, gestores y administración. El principal reto es la confianza para compartir datos, ya que el agua es también un bien económico, por lo que será clave garantizar la privacidad y que cada entidad controle qué comparte.

e. Indicadores y situación actual

La siguiente tabla recoge algunos indicadores de medición del capital intelectual aplicables a la red y si existen actualmente en los agentes y el contexto.

Capital	Indicador	¿Existe actualmente?
Humano	Años de experiencia en gestión del riego	Sí, pero no registrado
Humano	Usuarios con competencias digitales básicas	Parcial
Humano	Horas de formación en riego eficiente o TIC	Parcial, cursos puntuales
Estructural	Porcentaje de contadores con lectura telemática	Parcial, bajo en pequeñas comunidades
Estructural	Bases de datos de consumo por usuario	Parcial
Estructural	Tiempo medio de detección de fugas	No se mide
Relacional	Comunidades y regantes adheridos a la red	No, la plataforma aún no existe
Relacional	Acuerdos con administración, empresas y universidad	Parcial
Relacional	Satisfacción de los usuarios con la gestión del agua	No se mide

En conjunto, la red tiene un capital intelectual elevado pero poco explícito y poco medido: el conocimiento, las relaciones y la infraestructura existen, pero no están conectados. Esa es la oportunidad de la plataforma, que debe apoyarse en formación, proyectos piloto y garantías de privacidad para superar la brecha digital y la escasa cultura de compartir datos.